

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba

Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información

Cátedra Redes de Datos

IPv4

Direccionamiento



Temario

- Características de una dirección IPv4
- Estructura de una dirección IPv4
- Clases de direcciones IPv4
- Máscara de subred
- Direcciones de red
- Direcciones especiales
- Rangos de direcciones IPv4
- Direcciones privadas

Características de una dirección IPv4

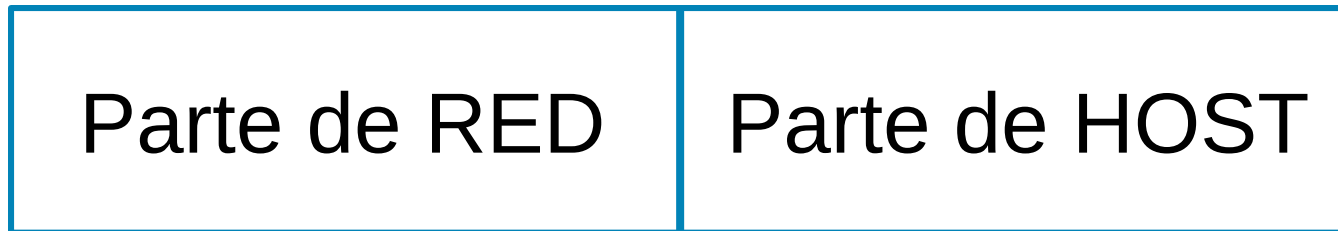
- Identifican un dispositivo en una red
- Permiten que los dispositivos se puedan comunicar
- Son jerárquicas, permiten determinar la ubicación física de un dispositivo
- Formadas por 32 bits
- Son direcciones lógicas, NO físicas
- Poseen una notación decimal dividida en 4 bytes separados por un “punto”

10000010.10000100.00010011.00011111

130 . 132 . 19 . 31

Estructura de una dirección IPv4

32 bits



Byte 1 . Byte 2 . Byte 3 . Byte 4

Clases de direcciones IPv4

Clase A



Clase B



Clase C



Byte 1 . Byte 2 . Byte 3 . Byte 4

Clases de direcciones IPv4

Clase A → R.H.H.H

Clase B → R.R.H.H

Clase C → R.R.R.H

Clase D → Multidifusión

Clases de direcciones IPv4

Clase	Bits para red	Bits para host
A	0xxxxxxx	24 bits para host
B	10xxxxxx xxxxxxxx	16 bits para host
C	110xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx	8 bits host
D	1110xxxx	direcciones de multidifusión
E	1111xxxx	reservado para usos futuros

Cómo determinar la clase de una dirección IPv4

Clase A → 1.0.0.0 – 127.255.255.255

Clase B → 128.0.0.0 – 191.255.255.255

Clase C → 192.0.0.0 – 223.255.255.255

Clase D → 224.0.0.0 – 239.255.255.255

La clase de una dirección IPv4 se determina por el valor del PRIMER byte

Cantidad de redes y cantidad de hosts

Clase A

0xxxxxxx	24 bits para host
----------	-------------------

2^7 redes clase “A” cada una con $2^{24} - 2$ hosts

Clase B

10xxxxxx	xxxxxxxx	16 bits para host
----------	----------	-------------------

2^{14} redes clase “B” cada una con $2^{16} - 2$ hosts

Clase C

110xxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	8 bits host
----------	----------	----------	-------------

2^{21} redes clase “C” cada una con $2^8 - 2$ hosts

Ejemplos de Direcciones IPv4

- 1) 45.67.255.8 → Pertenece a la clase
- 2) 180.34.23.29 → Pertenece a la clase ...
- 3) 201.35.58.10 → Pertenece a la clase ...

Máscara de Red / Subred

Función: identifica la parte de red de una dirección IPv4

Clase A → R.H.H.H → 255.0.0.0 /8

Clase B → R.R.H.H → 255.255.0.0 /16

Clase C → R.R.R.H → 255.255.255.0 /24

Máscara de Red / Subred

Ejemplo:

255.0.0.0

11111111.00000000.00000000.00000000

RED . HOST . HOST . HOST

Máscara de Red / Subred

Ejemplo:

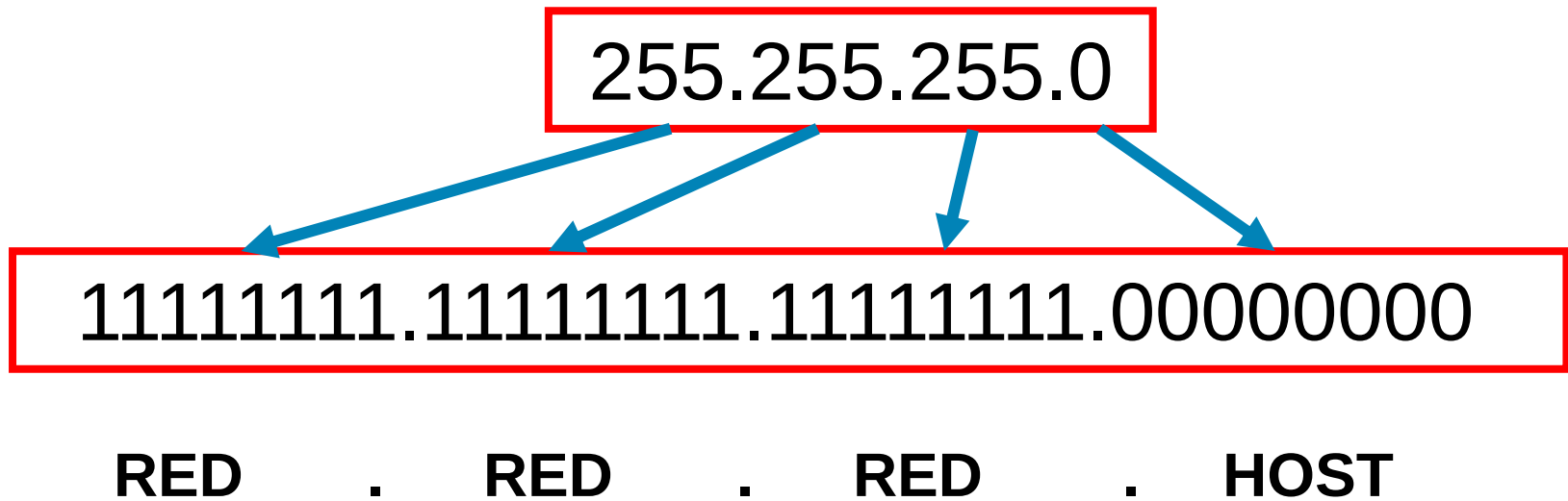
255.255.0.0

11111111.11111111.00000000.00000000

RED . RED . HOST . HOST

Máscara de Red / Subred

Ejemplo:



Direcciones de Red

Dada la siguiente dirección IPv4

172.10.2.3

¿Cuál será la red a la cual pertenece?

¿Cómo lo podemos averiguar?

Dirección de red

AND BOOLEANO
(operación lógica AND)

$$0 \text{ AND } 0 = 0$$

$$0 \text{ AND } 1 = 0$$

$$1 \text{ AND } 0 = 0$$

$$1 \text{ AND } 1 = 1$$

Dirección de Red

Dirección IP	172 . 10 . 2 . 3
	10101100 . 00001010 . 00000010 . 00000011
Máscara de red	255 . 255 . 0 . 0
	11111111 . 11111111 . 00000000 . 00000000
Resultado del AND	10101100 . 00001010 . 00000000 . 00000000
Dirección de red	172 . 10 . 0 . 0

Dirección Reservadas

Rangos de direcciones reservados para propósitos especiales en el protocolo IPv4 :

- **Direcciones de red y de broadcast:** no es posible asignar a hosts la primera ni la última dirección de cada red.
- **Dirección de loopback:** 127.0.0.1 es una dirección especial que los hosts utilizan para dirigir tráfico a sí mismos (las direcciones de 127.0.0.0 a 127.255.255.255 están reservadas).
- **Dirección link-local:** las direcciones de 169.254.0.0 a 169.254.255.255 (169.254.0.0/16) se puede asignar automáticamente al host local, y se las denomina comúnmente APIPA, por su sigla en inglés de Asignación Automática de Direcciones IP Privadas.
- **Direcciones TEST-NET:** las direcciones de 192.0.2.0 a 192.0.2.255 (192.0.2.0/24) se reservan para fines de enseñanza y aprendizaje, y se utilizan en ejemplos de documentos y de redes.
- **Direcciones experimentales:** las direcciones de 240.0.0.0 a 255.255.255.254 se indican como reservadas.

Rango de Direcciones IP

Dada la siguiente dirección de red clase C

200.4.8.0

Dirección de red	→	00000000	200.4.8.0
Primera IP válida	→	00000001	200.4.8.1
Segunda IP válida	→	00000010	200.4.8.2
			
Última IP válida	→	11111110	200.4.8.254
Broadcast de la red	→	11111111	200.4.8.255

Byte 4 en binario

Rango de Direcciones IP

Dirección clase B:

Dirección de red	150.30.0.0
Rango de IP válidas	150.30.0.1 hasta 150.30.255.254
Broadcast de red	150.30.255.255

Rango de Direcciones IP

Dirección clase A:

Dirección de red	14.0.0.0
Rango de IP válidas	14.0.0.1 hasta 14.255.255.254
Broadcast de red	14.255.255.255

Direcciones privadas RFC (1918)

- Sólo se pueden utilizar DENTRO de una empresa y organización
- No pueden ser visibles desde Internet
- Surgieron porque se empezaron a agotar las direcciones IPv4
- Necesidad de traducción de direcciones
- Rango de direcciones privadas:
 - 10.0.0.0 – 10.255.255.255
 - 172.16.0.0 – 172.31.255.255
 - 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Parámetros de Configuración de una PC

Para que una PC tenga conectividad, debe tener configurada:

1. Dirección IP
2. Máscara de red/subred
3. Puerta de Enlace o Gateway por defecto
4. Dirección IP del Servidor DNS

Actividad

- Complete el siguiente cuadro:

Dirección IP	Clase	Dirección de red	Máscara de red	Primera IP válida	Última IP válida	Dirección de broadcast
189.56.8.40						
126.15.10.8						
201.72.45.20						

Actividad

- Complete el siguiente cuadro:

Dirección IP	Clase	Dirección de red	Máscara de red	Primera IP válida	Última IP válida	Dirección de broadcast
189.56.8.40	B	189.56.0.0	255.255.0.0	189.56.0.1	189.56.255.254	189.56.255.255
126.15.10.8	A	126.0.0.0	255.0.0.0	126.0.0.1	126.255.255.254	126.255.255.255
201.72.45.20	C	201.72.45.0	255.255.255.0	201.72.45.1	201.72.45.254	201.72.45.255



¿preguntas.....?